

გაკვეთილი 24 Mod 1 (1.6)

გრაფიკული ხელსაწყოები და გრაფიკული ობიექტები ვებდизაინში

1. გრაფიკული ხელსაწყოს დაინსტალირება

რა არის გრაფიკული ხელსაწყო?

გრაფიკული ხელსაწყო არის პროგრამა ან ონლაინ პლატფორმა, რომლის დახმარებითაც ვეძმნით ან ვამუშავებთ:

- სურათებს;
 - ლოგოებს;
 - ბანერებს;
 - აიქონებს;
 - UI დიზაინს;
 - ვებსაიტის ვიზუალურ ელემენტებს.
-

რატომ გვჭირდება?

ვებსაიტის შექმნისას ხშირად გვჭირდება:

- ლოგოს გაკეთება;
- სურათის ზომის შეცვლა;
- background-ის მოჭრა;
- ბანერის შექმნა;
- ფერების შერჩევა;
- UI დიზაინის დახაზვა.

ამისთვის ვიყენებთ სპეციალურ ხელსაწყოებს.

პოპულარული გრაფიკული ხელსაწყოები

Canva

ძალიან მარტივი ონლაინ ინსტრუმენტი.

გამოიყენება:

- ბანერებისთვის;
- ლოგოებისთვის;
- სოციალური მედიის დიზაინისთვის;
- პრეზენტაციებისთვის.

უპირატესობები:

- მარტივი ინტერფეისი;
 - drag and drop;
 - მზა templates;
 - ონლაინ მუშაობა.
-

Figma

პროფესიონალური UI/UX დიზაინის ინსტრუმენტი.

გამოიყენება:

- ვებსაიტის დიზაინისთვის;
- აპლიკაციების დიზაინისთვის;
- wireframe-ებისთვის;
- component-ებისთვის.

უპირატესობები:

- გუნდური მუშაობა;
 - პროფესიონალური ფუნქციები;
 - responsive დიზაინის შექმნა.
-

Photopea

Photoshop-ის ონლაინ ალტერნატივა.

გამოიყენება:

- სურათების დასამუშავებლად;
 - background removal;
 - crop;
 - resize;
 - layers.
-

Photoshop

პროფესიონალური პროგრამა.

გამოიყენება:

- ფოტოების რედაქტირებისთვის;
 - დიზაინისთვის;
 - ფოტომანიპულაციისთვის.
-

Canva-ს გამოყენების სრული ახსნა

Canva-ში შესვლა

1. გახსენით ბრაუზერი;
2. შედით:

[Canva](#)

3. შექმენით ანგარიში;
 4. დააჭირეთ “Create Design”.
-

ლოგოს შექმნა Canva-ში

ნაბიჯები

1. Create Design

აირჩიეთ:

- Logo

2. ტექსტის დამატება

დააჭირეთ:

- Text

ჩაწერეთ:

SteveShawarma

3. აიკონის დამატება

Elements → მოძებნეთ:

shawarma

ან:

burger

4. ფერის შეცვლა

აირჩიეთ:

- background color
- text color

5. გადმოწერა

Share → Download → PNG

Figma-ს ძირითადი იდეა

Figma გამოიყენება UI დიზაინსთვის.

მაგალითად, ჯერ დიზაინს Figma-ში ვხაზავთ, შემდეგ HTML/CSS-ში ვწერთ.

Figma-ში მუშაობის ძირითადი ელემენტები

Frame

გვერდის კონტეინერი.

მაგალითად:

- Desktop frame
 - Mobile frame
-

Rectangle

ფორმების შექმნა.

Text

ტექსტის დამატება.

Auto Layout

ელემენტების ავტომატური განლაგება.

Photopea-ს გამოყენება

Photopea-ში შესვლა

[Photopea](#)

Resize

Image → Image Size

მაგალითად:

4000px → 1200px

Crop

Crop Tool

გამოიყენება ზედმეტი ნაწილის მოსაჭრელად.

Background Removal

Magic Wand Tool

ან Remove Background.

რატომ უნდა დავაპატარაოთ სურათი?

თუ სურათი ძალიან დიდია:

- საიტი ნელდება;
 - ინტერნეტი მეტს ხარჯავს;
 - mobile-ზე ცუდად იტვირთება.
-

კარგი პრაქტიკა

 ცუდი:

8MB ფოტო

 კარგი:

სავარჯიშოები

სავარჯიშო 1

Canva-ში შექმენი:

- ლოგო;
 - 2 ფერით;
 - ტექსტით;
 - ერთი აიკონით.
-

სავარჯიშო 2

Photopea-ში:

- ჩასვი ფოტო;
 - crop გაუკეთე;
 - ზომა შეუცვალე;
 - შეინახე WEBP ფორმატში.
-

სავარჯიშო 3

Figma-ში დახაზე:

- Header;
 - Navigation;
 - Hero section.
-
-

2. გრაფიკული ობიექტის დაკომპლექტება

რას ნიშნავს დაკომპლექტება?

დაკომპლექტება ნიშნავს:

რამდენიმე ვიზუალური ელემენტის გაერთიანებას ერთ დიზაინად.

მაგალითად Card

Card შედგება:

- სურათისგან;
 - სათაურისგან;
 - ტექსტისგან;
 - ღილაკისგან.
-

HTML მაგალითი

```
<div class="card">

  <h2>Web Development</h2>

  <p>Learn HTML, CSS and JavaScript.</p>
  <button>Learn More</button></div>
```

CSS

```
.card{
width:300px; padding:20px; border-radius:20px;
box-shadow:0 4px 15px rgba(0,0,0,0.1);}
.card img{
width:100%; border-radius:15px;
}
```

რა შედის დიზაინის დაკომპლექტებაში?

ფერები

მაგალითად:

- background;
 - text color;
 - button color.
-

Typography

- font-size;
 - font-family;
 - font-weight.
-

Spacing

- margin;
 - padding;
 - gap.
-

Alignment

- center;
 - left;
 - flexbox.
-

ცუდი დიზაინი



- 10 სხვადასხვა ფერი;
- პატარა ტექსტი;
- ცუდი spacing;
- არეული ელემენტები.

კარგი დიზაინი



- 2-3 ძირითადი ფერი;
- კარგი დაშორებები;
- readable ტექსტი;
- სწორი განლაგება.

Hero Section-ის დაკომპლექტება

HTML

```
<section class="hero">
  <h1>Learn Web Development</h1>
  <p>Create modern websites with HTML and CSS.</p>
  <button>Start Learning</button>
</section>
```

CSS

```
.hero{ height:500px; background-image:url("images/banner.jpg");
background-size:cover;
background-position:center;
display:flex;
flex-direction:column;
justify-content:center;
padding-left:60px;
color:white;
}
```

აიქონებით დაკომპლექტება

```
<div class="service-card">
  <i class="fa-solid fa-code"></i>
  <h2>Programming</h2>
  <p>Learn modern programming languages.</p>
</div>
```

სავარჯიშოები

სავარჯიშო 1

შექმენი card:

- სურათი;
 - სათაური;
 - ტექსტი;
 - ღილაკი.
-

სავარჯიშო 2

შექმენი hero section:

- background image;
 - heading;
 - paragraph;
 - button.
-

სავარჯიშო 3

შექმენი 3 service card აიქონებით.

3. კოდის დაკავშირება გრაფიკულ ობიექტთან

რას ნიშნავს?

ეს ნიშნავს:

კონკრეტულ ელემენტზე კონკრეტული კოდის მოქმედებას.

class

```

```

```
.logo{ width:120px;}
```

id

```

```

```
#main-photo{ border-radius:20px;}
```

JavaScript-ის მაგალითი

```

```

```
<button onclick="changeImage()"> Change</button>
```

```
function changeImage(){  
  document.getElementById("photo").src = "images/new.jpg";}
```

Hover Effect

```
.card{ transition:0.3s;}.card:hover{ transform:scale(1.05);}
```

Click Event

```
<button onclick="showMessage()"> Click</button>
```

```
function showMessage(){ alert("Hello");}
```

Dark Mode Example

```
<body id="page"><button onclick="darkMode()"> Dark Mode</button>
```

```
function darkMode(){ document.getElementById("page") .style.background =  
"black";}
```

Image Gallery

```

```

```
.gallery-img{ width:300px; transition:0.3s;}.gallery-img:hover{  
transform:scale(1.1);}
```

სავარჯიშოები

სავარჯიშო 1

შექმენი hover effect სურათზე.

სავარჯიშო 2

დილაკზე დაჭერისას შეცვალე სურათი.

სავარჯიშო 3

დაამატე dark mode დილაკი.

4. გრაფიკული ობიექტების თავსებადობა სხვადასხვა მოწყობილობასთან

რას ნიშნავს Responsive Design?

Responsive ნიშნავს:

ვებსაიტი სწორად უნდა გამოჩნდეს:

- ტელეფონზე;
 - ტაბლეტზე;
 - ლეპტოპზე;
 - კომპიუტერზე.
-

რატომია მნიშვნელოვანი?

დღეს მომხმარებლების უმეტესობა ტელეფონიდან შედის საიტზე.

თუ საიტი mobile-friendly არაა:

- ტექსტი პატარა იქნება;
 - სურათი ეკრანს გასცდება;
 - დილაკები ცუდად გამოჩნდება.
-

Responsive Image

```
img{ max-width:100%; height:auto;}
```

ცუდი მაგალითი

```
img{ width:1200px;}
```

კარგი მაგალითი

```
img{ max-width:100%;}
```

Flexbox Responsive

```
.cards{ display:flex; gap:20px;}
```

Mobile-ზე

```
@media(max-width:768px){ .cards{ flex-direction:column; }}
```

Responsive Navigation

```
nav{ display:flex; gap:20px;}
```

Mobile-ზე

```
@media(max-width:600px){ nav{ flex-direction:column; }}
```

Responsive Hero

```
.hero h1{ font-size:60px;}
```

Mobile

```
@media(max-width:768px){ .hero h1{ font-size:32px; }}
```

სრული Responsive Example

HTML

```
<section class="cards">
  <div class="card">
    
    <h2>HTML</h2>
  </div> <div class="card">
    
    <h2>CSS</h2> </div>
    <div class="card">
      
      <h2>JavaScript</h2>
    </div></section>
```

CSS

```
.cards{ display:flex; gap:20px;}
.card{ width:300px;}
.card img{
width:100%; height:220px; object-fit:cover;}@media(max-width:768px){
  .cards{ flex-direction:column; }
  .card{ width:100%; }}
```

Inspect Tool

Chrome-ში:

1. Right Click;
2. Inspect;
3. Toggle Device Toolbar;
4. აირჩიე:
 - iPhone;
 - Tablet;
 - Desktop.

სავარჯიშოები

სავარჯიშო 1

შექმენი responsive gallery.

სავარჯიშო 2

Mobile-ზე cards ჩამოალაგე ქვემოთ.

სავარჯიშო 3

Hero section-ზე mobile font-size შეცვალე.